



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Tasas

Los criterios de la cátedra son:

- Se sigue la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el cálculo de los índices.
- El cálculo de la tasa de incidencia se realiza con los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja laboral. Se exceptúan los accidentes in itinere.
- El cálculo de la **tasa de frecuencia**, se realiza con el **total** de accidentes ocurridos durante un año.
- Si la información dada es menor a un año, realizar la conversión de los **índices** correspondientes: incidencia y frecuencia.
- Para el cálculo de la tasa de duración media, sólo se toman en cuenta los accidentes **CON** días perdidos **NO** in itinere.

índice de incidencia $(\text{Trabajadores siniestrados} / \text{Trabajadores expuestos}) * 1000$

índice de frecuencia $(\text{Trabajadores siniestrados} / \text{Horas Hombre Trabajadas}) * 1000000$

Tasa de Gravedad $(\text{Jornadas no trabajadas} / \text{Horas Hombre Trabajadas}) * 1000$

Índice de Pérdida $(\text{Jornadas no trabajadas} / \text{Trabajadores expuestos}) * 1000$

Duración Media de las bajas $\text{Jornadas no trabajadas} / \text{Trabajadores siniestrados}$

Días Perdidos = Jornadas no trabajadas = $\text{Trabajadores siniestrados} * \text{Duración Media de las bajas}$



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Ejercicio 1 - Tasas

En una empresa del rubro gastronómico, se han registrado durante el año 2007 los siguientes datos respecto a accidentología:

- Accidentes sin tiempo perdido: 15
- Accidentes con tiempo perdido: 30
- Dotación: 355
- Meses trabajados: 12
- Duración media: 8
- Jornada diaria: 8 hs.

Calcular las tasas de frecuencia, incidencia y de gravedad.

Estimar que se trabajaron 22 días/mes.

Si el índice de incidencia calculado supera al de la actividad. ¿Cómo califica a la empresa: de alta o baja siniestralidad? Si es de alta siniestralidad: ¿qué programa de la SRT se debe establecer? ¿Cómo haría para disminuir el índice y salir de ese programa?

Ejercicio 2 - Tasas

En una empresa metalúrgica se registraron durante el año 2008 los siguientes datos:

- Accidentes sin tiempo perdido: 3
- Accidentes con tiempo perdido: 2
- Dotación: 45
- Meses trabajados: 4
- Días perdidos: 6
- Jornada semanal: 48 hs.

Calcular las tasas de frecuencia, incidencia y de gravedad.

Estimar que un mes tiene 4,3 semanas.

Ejercicio 3 - Tasas

En una empresa automotriz, se registra la siguiente información:

Mes	Dotación	Accidentes c/pérdida de días	Accidentes s/pérdida de días
Enero	350	1	1
Febrero	352	1	0
Marzo	350	3	2
Abril	360	5	1
Mayo	371	1	3
Junio	371	6	4
Julio	372	8	4

- Días perdidos en el período: 56.
- Estimar 1 mes = 4,3 semanas.
- Jornada laboral semanal: 48 hs.

Calcular dotación promedio

Calcular las tasas de frecuencia, incidencia y de gravedad.

Ejercicio 4 - Tasas

En una miniplanta de envasado de gaseosa se han registrado los datos adjuntos con respecto a seguridad industrial. Con los mismos calcule:

- Tasa de frecuencia
- Tasa de Incidencia
- Tasa de Gravedad

Accidentes sin días perdidos = 45

Accidentes con días perdidos = 15

Cantidad de operarios Enero = 600

Cantidad de operarios Febrero = 580

Cantidad de operarios Marzo = 540



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Cantidad de operarios Abril a Septiembre = 500

Cantidad de operarios Octubre a Diciembre = 640

Meses trabajados = 11

Horas semanales trabajadas = según ley 11544

El promedio de días perdidos por accidente es un promedio anual = 10

Ejercicio 5 - Tasas

En una miniplanta de envasado de gaseosa se han registrado los datos adjuntos con respecto a seguridad industrial. Con los mismos calcule:

- Tasa de frecuencia
- Tasa de Incidencia
- Índice de Duración Media

Accidentes sin días de perdidos = 45

Accidentes con días perdidos = 15

Cantidad de operarios Enero = 620

Cantidad de operarios Febrero = 600

Cantidad de operarios Marzo = 540

Cantidad de operarios Abril a Septiembre = 480

Cantidad de operarios Octubre a Diciembre = 680

Meses trabajados = 11

Horas semanales trabajadas = según ley 11544

Índice de pérdida = 470

Ejercicio 6 - Tasas

En una empresa textil se han registrado durante el año 2006 los siguientes datos respecto a Seguridad Industrial:

- Accidentes sin tiempo perdido: 10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

- Accidentes con tiempo perdido: 5
 - Cant. Operarios 1er cuatrimestre: 80
 - Cant. Operarios 2do cuatrimestre: 95
 - Cant. Operarios 3er cuatrimestre: 110
 - Meses trabajados: 11
 - Jornada semanal: 48hs.
 - Duración media: 15
-
- Calcular las tasas de frecuencia, gravedad e incidencia.

Ruido:

INDICE DE EXPOSICION (EI) PARA NIVELES SONOROS ENTRE 80 dBA y 115 dBA

Dur. Semanal		Nivel Sonoro en dBA							
Horas	Minutos	80	85	90	95	100	105	110	115
	10								
	menos					5	10	35	110
	12					5	15	40	130
	14					5	15	50	155
	16					5	20	55	175
	18					5	20	60	195
	20					5	20	70	220
	25				5	10	25	85	275
	30				5	10	35	105	330
	40				5	15	45	140	440
	50				5	15	55	175	550
1	60			5	5	20	65	220	660
	70			5	10	25	75	245	770
	80			5	10	25	85	275	880
1.5	90			5	10	30	100	300	990
	100			5	10	35	110	345	1100
2	120			5	15	40	130	415	1320
2.5				5	15	50	165	520	1650
3				5	20	60	195	625	1980
3.5			5	5	25	75	230	730	2310
4			5	10	25	85	265	835	2640
5			5	10	35	105	330	1040	3290
6			5	15	40	125	395	1250	3950
7			5	15	45	145	460	1460	4610
8			5	15	50	165	525	1670	5270
9			5	20	60	185	595	1880	6930
10		5	5	20	65	210	660	2080	6590
12		5	10	25	80	250	790	2500	7910
14		5	10	30	90	290	920	2900	9220
16		5	10	35	105	335	1050	3330	10500
18		5	10	35	120	375	1190	3750	11900
20		5	15	40	130	415	1320	4170	13200
25		5	15	50	165	520	1650	5210	16500
30		5	20	60	195	625	1980	6250	19800
35		5	25	75	230	730	2310	7290	23100
40		10	25	85	265	835	2640	8330	26400
44		10	30	90	290	915	2900	9170	29000
48		10	30	100	315	1000	3160	10000	31600

Indice Compuesto de Exposición			
Indice Parcial	NSCE (dBA)	Indice Parcial	NSCE (dBA)
10	80	630	98
15	82	800	99
20	83	1000	100
25	84	1250	101
30	85	1600	102
40	86	2000	103
50	87	2500	104
60	88	3150	105
80	89	4000	106
100	90	5000	107
125	91	6300	108
160	92	8000	109
200	93	10000	110
250	94	12500	111
315	95	16000	112
400	96	20000	113
500	97	25000	114
500	97	31500	115

Exposición Diaria		Nivel Máximo Permisible	
Horas	Minutos	dB(A)	
24		80	
16		82	
8		85	
4		88	
2		91	
1		94	
	30	97	
	15	100	
	7,5	103	
	3,75	106	
	1,88	109	

Valores límite para el ruido
Res. 295/03

Ejercicio 1 - Ruido

Para analizar si los operarios que trabajan en el sector de Preframe de una industria automotriz están expuestos a Ruido o no, se realizan mediciones en el área. La misma consta de 6 operaciones en las cuales los operarios van rotando durante la jornada laboral. Los datos obtenidos son los siguientes:

Puestos considerados en el sector	Tiempo aplicado en el puesto C1 (min)	Nivel de Ruido medido en dB(A)	Tiempo total permitido (Res. 295/03) T1 (min)	Res. 295/03 Índice C1/T1
1	80	100	15	5.33
2	60	85	480	0.125
3	80	90	60	1.33
4	100	85	480	0.208
5	80	90	60	1.33
6	80	85	480	0.167

Los operarios, ¿están expuestos a Ruido? Obtener el valor del efecto global.

Ejercicio 2 - Ruido

Continuando con el análisis del mismo sector de la situación anterior, se hace necesario conocer el NSCE. Para ello se vuelven a realizar mediciones en el área con un decibelímetro en diferentes puntos. Los datos arrojados para una jornada laboral de 8 hs por día y 48 hs semanales son los siguientes:

Nivel sonoro del punto de trabajo 1: 95 dB(A) Tiempo de exposición: 2 hs.

Nivel sonoro del punto de trabajo 2: 85 dB(A) Tiempo de exposición: 3 hs.

Nivel sonoro del punto de trabajo 3: 90 dB(A) Tiempo de exposición: 3 hs.

- Indique los índices de exposición parciales.
- ¿Cuál es el NSCE?
- ¿Qué medidas tomaría para disminuir el nivel sonoro continuo equivalente?



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Ejercicio 3 - Ruido

Se analiza el nivel de exposición al Ruido del personal que trabaja en la planta de Motores de una industrial automotriz. Los datos arrojados para una jornada laboral de 8 hs por día y 48 hs semanales son los siguientes:

E1= 120 Nivel sonoro: 95 dB(A)

E2= 15 Nivel sonoro: 90 dB(A)

E3= 5 Nivel sonoro: 80 dB(A)

- a) ¿Cuál es el NSCE?
- b) Obtener las horas de exposición por día.
- c) ¿Qué medidas tomaría para disminuir el nivel sonoro continuo equivalente?

Ejercicio 4 - Ruido

Se realiza una evaluación de ruido ambiente que genera un compresor ubicado en el laboratorio de metrología. Los datos arrojados son:

P1: 90 dB(A) 2 hs.

P2: 95 dB(A) 3 hs.

P3: 95 dB(A) 3 hs.

La jornada laboral es de 48 horas semanales.

- a) Indique los índices de exposición parciales.
- b) ¿Cuál es el NSCE?
- c) ¿Qué medidas tomaría para disminuir el nivel sonoro continuo?



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Ejercicio 5 - Ruido

En la línea de ensamble de una automotriz, se realiza un análisis de ruido ambiente. Los datos obtenidos son los siguientes:

En 3 horas el índice parcial de exposición es 1.190.

En 4 horas el índice parcial de exposición es 1.650.

En 1 hora el índice parcial de exposición es 40.

Horas semanales trabajadas: según Ley N° 11.544.

- a) ¿Cuáles son los niveles sonoros para cada período de tiempo de exposición?
- b) ¿Cuál es el NSCE?
- c) ¿Cómo mejoraría las condiciones para obtener un NSCE menor?

Ejercicio 6 - Ruido

En un lavadero industrial se realizan mediciones de ruido en el sector donde están ubicadas las secadoras. Allí hay tres puestos de trabajo cercanos a las secadoras. Los valores obtenidos son los siguientes:

P1: Exposición total: 12 horas	Nivel sonoro: 100 dB(A)
P2: Exposición total: 24 horas	Nivel sonoro: 105 dB(A)
P3: Exposición total: 12 horas	Nivel sonoro: 95 dB(A)

Horas semanales trabajadas: según Ley N° 11.544.

- a) Indique las horas de exposición diaria al nivel sonoro medido en cada puesto de trabajo.
- b) ¿Cuál es el NSCE?
- c) ¿Cómo mejoraría las condiciones para obtener un NSCE menor?



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Ejercicio 7 - Ruido

Se analiza el nivel de exposición del personal de una embotelladora que cuenta con 10 líneas de envasado en vidrio, en una jornada de 8 horas

En 4 horas el Índice de Exposición Parcial es igual a 1650.

En 2 horas el Índice de Exposición Parcial es igual a 750.

En 2 horas el Índice de Exposición Parcial es igual a 25.

Calcular el Nivel Sonoro de cada medición en dB(A) y el nivel sonoro continuo equivalente.

¿Que medidas tomaría para minimizar el nivel sonoro continuo?

¿Que tipo de protección debe utilizar?

Ejercicio 8 - Ruido

Se analiza el nivel de exposición del personal de una embotelladora que cuenta con 5 líneas de envasado en vidrio, en una jornada de 8 horas diaria y semanal de 48 horas.

Nivel Sonoro = 102 dB(A) con un Índice parcial de exposición igual a 1650.

Nivel Sonoro = 100 dB(A) con un Índice parcial de exposición igual a 375.

Nivel Sonoro = 90 dB(A) con un Índice parcial de exposición igual a 10.

Calcular las horas de exposición por día de cada índice

Calcular el nivel sonoro continuo equivalente.

¿Que medidas tomaría para minimizar el nivel sonoro continuo?

¿Que tipo de protección debe utilizar?



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Carga térmica:

Categorías	Ejemplos de actividades
Reposada	- Sentado sosegadamente. - Sentado con movimiento moderado de los brazos.
Ligera	- Sentado con movimientos moderados de brazos y piernas. - De pie, con un trabajo ligero o moderado en una máquina o mesa utilizando principalmente los brazos. - Utilizando una sierra de mesa. - De pie, con trabajo ligero o moderado en una máquina o banco y algún movimiento a su alrededor.
Moderada	- Limpiar estando de pie. - Levantar o empujar moderadamente estando en movimiento. - Andar en llano a 6 Km/h llevando 3 Kg de peso.
Pesada	- Carpintero aserrando a mano. - Mover con una pala tierra seca. - Trabajo fuerte de montaje discontinuo. - Levantamiento fuerte intermitente empujando o tirando (p.e. trabajo con pico y pala).
Muy pesada	- Mover con una pala tierra mojada

Exigencias de Trabajo	Aclimatado				Sin aclimatar			
	Ligero	Moderado	Pesado	Muy pesado	Ligero	Moderado	Pesado	Muy pesado
100% trabajo	29,5	27,5	26		27,5	25	22,5	
75% trabajo	30,5	28,5	27,5		29	26,5	24,5	
25% descanso								
50% trabajo	31,5	29,5	28,5	27,5	30	28	26,5	25
50% descanso								
25% trabajo	32,5	31	30	29,5	31	29	28	26,5
75% descanso								



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Ejercicio 1 –Carga Térmica

El personal de la empresa contratista Constrac está desde hace 3 días soldando en el sector reparación de matrices de su industria. En esa zona se registran las siguientes temperaturas:

$$T_{bh} = 27^{\circ}\text{C}$$

$$T_{bs} = 33^{\circ}\text{C}$$

$$T_g = 33,4^{\circ}\text{C}$$

Calcular la carga térmica que soportan estas personas. ¿Cuál es la sugerencia para el personal afectado a esta área? ¿Cómo mejoraría las condiciones para obtener un TGBH menor?

Ejercicio 2 –Carga Térmica

Una persona está realizando la carga del reactor en su parte superior. Para ello debe acarrear bolsas de 25 kgs hasta el lugar. En total debe manipular 5 bolsas. Realizar el cálculo de carga térmica que soporta el operario.

Datos:

Antigüedad en la empresa: 5 años.

Época del año del monitoreo: verano.

$$T_{bh} = 28,7^{\circ}\text{C}$$

$$T_{bs} = 32^{\circ}\text{C}$$

$$T_g = 32,6^{\circ}\text{C}$$

¿Cuál es la sugerencia para el personal afectado a esta área? ¿Cómo mejoraría las condiciones para obtener un TGBH menor?



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Ejercicio 3 – Carga Térmica

Debido a un problema detectado en varios suministros de agua potable, se están realizando toma de muestras continuas en la planta de tratamiento de efluentes por personal externo a su empresa. Según los siguientes datos:

$T_{bh} = 27^{\circ}\text{C}$

$T_{bs} = 35^{\circ}\text{C}$

$T_g = 35,2^{\circ}\text{C}$

Calcular la carga térmica que soportan estas personas. ¿Cuál es la sugerencia para el personal afectado a esta área? ¿Cómo mejoraría las condiciones para obtener un TGBH menor?

Ejercicio 4 –Carga Térmica

De acuerdo al cronograma de muestreo 2008, un técnico del área de seguridad e higiene realizó mediciones de stress térmico en la zona de fundición de su empresa. Uno de los datos obtenidos es:

$T_{bh} = 26^{\circ}\text{C}$

$T_{bs} = 31^{\circ}\text{C}$

$T_g = 31,9^{\circ}\text{C}$

Calcular la carga térmica que soportan estas personas. ¿Cuál es la sugerencia para el personal afectado a esta área? ¿Cómo mejoraría las condiciones para obtener un TGBH menor?

Ejercicio 5 –Carga Térmica

En la cabina de pintura de una automotriz se registran los siguientes valores de temperatura:

$T_{bh} = 26^{\circ}\text{C}$

$T_{bs} = 31^{\circ}\text{C}$

$T_g = 31,9^{\circ}\text{C}$



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Calcular la carga térmica que soportan estas personas. ¿Cuál es la sugerencia para el personal afectado a esta área? ¿Cómo mejoraría las condiciones para obtener un TGBH menor?

Ejercicio 6 –Carga Térmica

Se realizan mediciones de stress térmico en las oficinas de un edificio de administración de su empresa debido a quejas recibidas por parte de los empleados que trabajan en ese lugar. Las mediciones arrojaron los siguientes valores:

Tbh = 29°C

Tbs = 32,8°C

Tg = 33°C

Calcular la carga térmica que soportan estas personas. ¿Cuál es la sugerencia para el personal afectado a esta área? ¿Cómo mejoraría las condiciones para obtener un TGBH menor?

Ejercicio 7 –Carga Térmica

En un ambiente de trabajo interior, donde se realizan tareas de almacenaje de materias primas, se realizaron las siguientes mediciones:

Toma N°	TBH (°C)	TBS (°C)	TG (°C)	Humedad
1	29,3	30,3	31	85%
2	29,2	30,6	31,1	85%
3	29,3	30,8	31,2	85%
4	29,3	30,8	31,2	85%
5	29,3	30,8	31,2	85%

- Calcular el TGBH de acuerdo a las características del local.
- Considerando que el tipo de trabajo es ligero y aclimatado, qué porcentaje de tiempo de trabajo y descanso recomendaría basándose en la tabla que indica la Legislación vigente (Resolución 295/03).



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Ejercicio 8 –Carga Térmica

En un ambiente de trabajo exterior con carga solar, donde se realizan tareas de almacenaje de materias primas, se realizaron las siguientes mediciones:

Toma N°	TBH (°C)	TBS (°C)	TG (°C)	Humedad
1	29,3	30,3	31	85%
2	29,2	30,6	31,1	85%
3	29,3	30,8	31,2	85%
4	29,3	30,8	31,2	85%
5	29,3	30,8	31,2	85%

- Calcular el TGBH de acuerdo a las características del local.
- Considerando que el tipo de trabajo es ligero y sin aclimatar, qué porcentaje de tiempo de trabajo y descanso recomendaría basándose en la tabla que indica la Legislación vigente (Resolución 295/03).

Estrés térmico por frío

TABLA 2
Poder de enfriamiento del viento sobre el cuerpo expuesto
expresado como temperatura equivalente
(en condiciones de calma)*

Velocidad estimada del viento (Km/h)	Lectura de la temperatura real (°C)											
	10	4	-1	-7	-12	-18	-23	-29	-34	-40	-46	-51
	TEMPERATURA EQUIVALENTE DE ENFRIAMIENTO (°C)											
en calma	10	4	-1	-7	-12	-18	-23	-29	-34	-40	-46	-51
8	9	3	-3	-9	-14	-21	-26	-32	-38	-44	-49	-56
16	4	-2	-9	-16	-23	-31	-36	-43	-50	-57	-64	-71
24	2	-6	-13	-21	-28	-36	-43	-50	-58	-65	-73	-80
32	0	-8	-16	-23	-32	-39	-47	-55	-63	-71	-79	-85
40	-1	-9	-18	-26	-34	-42	-51	-59	-67	-76	-83	-92
48	-2	-11	-19	-28	-36	-44	-53	-61	-70	-78	-87	-96
56	-3	-12	-20	-29	-37	-46	-55	-63	-72	-81	-89	-98
64	-3	-12	-21	-29	-38	-47	-56	-65	-73	-82	-91	-100
(Las velocidades del viento superiores a 64 Km/h tienen pocos efectos adicionales.)	POCO PELIGROSO				PELIGRO CRECIENTE				GRAN PELIGRO			
	En < horas con la piel seca. Peligro máximo de falsa sensación de seguridad.				peligro de que el cuerpo expuesto se congele en un minuto.				El cuerpo se puede congelar en 30 segundos.			
	En cualquier punto de este gráfico se pueden producir el pie de trinchera y el pie de inmersión.											

* Desarrollado por el Instituto de Investigación de Medicina del Medio Ambiente del Ejército de los EEUU, de Natick, MA.

Temperatura equivalente de enfriamiento que requiere ropa seca para mantener la temperatura del cuerpo por encima de 35° C (95,9° F) por TLV del estrés por frío.

Temperatura del aire cielo despejado		Sin viento apreciable		Viento de 8 km/h		Viento de 16 km/h		Viento de 24 km/h		Viento de 32 km/h	
°C (aprox.)	°F (aprox.)	Periodo de trabajo máximo	N° de interrupciones	Periodo de trabajo máximo	N° de interrupciones	Periodo de trabajo máximo	N° de interrupciones	Periodo de trabajo máximo	N° de interrupciones	Periodo de trabajo máximo	N° de interrupciones
De -25° a -28°	De -15° a -19°	(Interrupciones normales)	1	(Interrupciones normales)	1	75 minutos	2	55 minutos	3	40 minutos	4
De -29° a -31°	De -20° a -34°	(Interrupciones normales)	1	75 minutos	2	55 minutos	3	40 minutos	4	30 minutos	5
De -32° a -34°	De -25° a -29°	75 minutos	2	55 minutos	3	40 minutos	4	30 minutos	5	El trabajo que no sea de emergencia, deberá cesar	
De -35° a -37°	De -30° a -34°	55 minutos	3	40 minutos	4	30 minutos	5	El trabajo que no sea de emergencia, deberá cesar			
De -38° a -39°	De -35° a -39°	40 minutos	4	30 minutos	5	El trabajo que no sea de emergencia, deberá cesar					
De -40° a -42°	De -40° a -44°	30 minutos	5	El trabajo que no sea de emergencia, deberá cesar							
-43° e inferior	-45° e inferior	El trabajo que no sea de emergencia, deberá cesar									

* Adaptado de la División de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Departamento de Trabajo de Saskatchewan.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Ejercicio 1 – Estrés térmico por frío:

Las condiciones ambientales en un aeropuerto son las siguientes:

Temperatura: -7°C

Viento: 16 km/hr

Las tareas que realizan las personas son ligeras y a la intemperie de manera continuada.

¿Cuál es la temperatura equivalente de enfriamiento?

¿Qué elementos de protección personal (EPP) recomienda?

Ejercicio 2 – Estrés térmico por frío:

Las condiciones ambientales en un playa de una empresa de Logística son las siguientes:

Temperatura: -12°C

Viento: 8 km/hr

Las tareas que realizan las personas son ligeras y a la intemperie de manera continuada.

¿Cuál es la temperatura equivalente de enfriamiento?

¿Qué elementos de protección personal (EPP) recomienda?



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Iluminación:

Ejercicio 1 - Iluminación:

En un sector de fundición, en una planta industrial, se realizaron, con un luxómetro las muestras correspondientes para la evaluación del nivel de iluminación, siendo las tomas registradas de:

- Toma 1: 120 lux
- Toma 2: 180 lux
- Toma 3: 90 lux
- Toma 4: 50 lux
- Toma 5: 140 lux

Establecer si los niveles verificados responden a la iluminancia mínima requerida por la legislación para ese ambiente de trabajo, considerando que se trata de una zona operativa. En caso de no cumplir la exigencia mínima, ¿cuáles serían las recomendaciones?

¿Cuál es la cantidad de mediciones que debería haber realizado? Datos: 18 m de ancho, 7 m de largo, 2 m altura de montaje de luminarias.

Ejercicio 2 - Iluminación:

En un sector de fundición, en una planta industrial, se realizaron, con un luxómetro las muestras correspondientes para la evaluación del nivel de iluminación, siendo las tomas registradas de:

- Toma 1: 250 lux
- Toma 2: 180 lux
- Toma 3: 150 lux
- Toma 4: 120 lux
- Toma 5: 140 lux



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Establecer si los niveles verificados responden a la iluminancia mínima requerida por la legislación para ese ambiente de trabajo, considerando que se trata de una zona operativa.

En caso de no cumplir la exigencia mínima, ¿Cuáles serían las recomendaciones?

¿Cuál es la cantidad de mediciones que debería haber realizado? Datos: 16 m de ancho, 6,80 m de largo, 2,50 m altura de montaje de luminarias.

Ejercicio 3 - Iluminación :

Se realizan mediciones de iluminación en una oficina para verificar que el nivel de iluminación de la nueva instalación de luminarias cumpla con lo que indica la ley (Ley N° 19.587 Decreto reglamentario N° 351). Se consideran que en este lugar se realizan tareas generales.

M1: 499

M2: 505

M3: 510

M4: 470

M5: 511

Establecer si los niveles medidos responden a los requerimientos legales en ese ambiente de trabajo. En caso de no cumplir, ¿cuáles serían las sugerencias para alcanzar los niveles establecidos por la legislación vigente?

¿Cuál es la cantidad de mediciones que debería haber realizado? Datos: 15,50 m de ancho, 7,60 m de largo, 2 m altura de montaje de luminarias.

Tipo de establecimiento, sector, tarea, etc.	Valor mínimo de nivel de iluminación (Lux)
Oficina	
Hall para el público	200
Trabajo general de oficina	500



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Sala de conferencias

300

Ejercicio 4 - Iluminación:

Se realizan mediciones de iluminación en una imprenta para verificar que el nivel de iluminación de la nueva instalación de luminarias cumpla con lo que indica la ley (Ley N° 19.587 Decreto reglamentario N° 351).

M1: 310

M2: 302

M3: 210

M4: 270

M5: 302

Establecer si los niveles medidos responden a los requerimientos legales en ese ambiente de trabajo. En caso de no cumplir, ¿cuáles serían las sugerencias para alcanzar los niveles establecidos por la legislación vigente?

¿Cuál es la cantidad de mediciones que debería haber realizado? Datos: 14 m de ancho, 6 m de largo, 2 m altura de montaje de luminarias.

Tipo de establecimiento, sector, tarea, etc.	Valor mínimo de nivel de iluminación (Lux)
Imprenta	
Iluminación general	300
Mesa de corredores	800

Ejercicio 5 - Iluminación:

Se realizan mediciones de iluminación en un laboratorio, las mismas se hacen sobre el plano de trabajo de las personas que operan los equipos existentes allí. De acuerdo a los datos obtenidos:



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

M1: 499

M2: 620

M3: 510

M4: 600

M5: 511

Establecer si los niveles medidos responden a los requerimientos legales en ese ambiente de trabajo. En caso de no cumplir, ¿cuáles serían las sugerencias para alcanzar los niveles establecidos por la legislación vigente?

¿Cuál es la cantidad de mediciones que debería haber realizado? Datos: 10 m de ancho, 5 m de largo, 1,80 m altura de montaje de luminarias.

Tipo de establecimiento, sector, tarea, etc.	Valor mínimo de nivel de iluminación (Lux)
Laboratorio	
Iluminación general	400
Iluminación sobre el plano de lectura de aparatos	600

Ejercicio 6 - Iluminación:

Se realizan mediciones de iluminación en un aserradero, sobre la zona operativa de la empresa. De acuerdo con los datos obtenidos, que se detallan más abajo, indicar si los niveles medidos responden a los requerimientos legales en ese ambiente de trabajo.

M1: 120

M2: 215

M3: 250

M4: 170



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

M5: 230

En caso de no cumplir, ¿cuáles serían las sugerencias para alcanzar los niveles establecidos por la legislación vigente?

¿Cuál es la cantidad de mediciones que debería haber realizado? Datos: 20 m de ancho, 10 m de largo, 2 m altura de montaje de luminarias.

Tipo de establecimiento, sector, tarea, etc.	Valor mínimo de nivel de iluminación (Lux)
Aserradero	
Iluminación general	100
Zona de corte y clasificación	200

Ejercicio 7 - Iluminación:

Se realizan mediciones de iluminación en un banco a fin de verificar que el nivel de iluminación sobre las cajas cumplan con lo que indica la ley (Ley N° 19.587 Decreto reglamentario N° 351).

M1: 790

M2: 750

M3: 620

M4: 700

M5: 615

Establecer si los niveles medidos responden a los requerimientos legales en ese ambiente de trabajo. En caso de no cumplir, ¿cuáles serían las sugerencias para alcanzar los niveles establecidos por la legislación vigente?

¿Cuál es la cantidad de mediciones que debería haber realizado? Datos: 8 m de ancho, 4 m de largo, 2 m altura de montaje de luminarias.

Tipo de establecimiento, sector, tarea, etc.	Valor mínimo de nivel de iluminación (Lux)
Banco	
Iluminación general	500
Sobre zonas de escritura y cajas	750
Caja de caudales	500

Ejercicio 8 - Iluminación:

Se realizan mediciones de iluminación en la zona de elaboración de una fábrica de galletitas para verificar que el nivel de iluminación cumpla con lo que indica la ley (Ley N° 19.587 Decreto reglamentario N° 351). Los valores obtenidos son los siguientes:

M1: 210

M2: 195

M3: 120

M4: 245

M5: 202

Establecer si los niveles medidos responden a los requerimientos legales en ese ambiente de trabajo. En caso de no cumplir, ¿cuáles serían las sugerencias para alcanzar los niveles establecidos por la legislación vigente?

¿Cuál es la cantidad de mediciones que debería haber realizado? Datos: 22 m de ancho, 11 m de largo, 2 m altura de montaje de luminarias.

Tipo de establecimiento, sector, tarea, etc.	Valor mínimo de nivel de iluminación (Lux)
Fábrica de bizcochos	
Depósito de harinas y del producto elaborado	100
Local de elaboración	200



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Inspección

300

Ejercicio 9 - Iluminación:

Se desea establecer el nivel de iluminación de un sector de producción destinado a **trabajos mecánicos, simples y medianos intermitentes y manuales (requerimiento legal 100 / 750 lux).**

Se establecieron lecturas de medición con valores entre:

VALORES REGISTRADOS: 80 /95 Lux
130 /250 Lux
280/300 Lux

El sector evaluado posee las siguientes dimensiones: Ancho 15 m; Largo 20 m; Alto 8 m.

La altura de la ubicación de las luminarias es de 5 metros.

- a) Establecer la cantidad de mediciones requeridas por Resolución 84/12.
- b) Establecer si se cumple con el requerimiento legal de iluminación localizada.
- c) Establecer si se cumple con la condición de $E_{min} \geq E_{med}/2$ (uniformidad de iluminancia), general para todo el local.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires

Departamento: INGENIERIA INDUSTRIAL

Carga de Fuego

Ejercicio 1 –Carga de Fuego

En un depósito de repuestos de una automotriz encontramos los siguientes elementos:

- + 850 Puertas lado izquierdo y derecho cuyo peso promedio es de 17 kgs.
- + 120 Capots cuyo peso promedio es de 18 kgs.
- + 5.250 kgs de cajas de cartón que se utilizan para embalar las piezas.
- + 2.300 kgs de papel.
- + 15 escritorios de madera cuyo peso promedio es de 15 kgs.
- + 2 tableros eléctricos.

El depósito tiene una superficie total de 8.500 m².

Calcular la carga de fuego existente en el lugar.

¿Qué cantidad y qué clase de extintores colocaría en el lugar? Además de extintores, ¿qué otro tipo de elementos de lucha contra incendio conoce y agregaría según el tipo de fuego existente en el lugar?